მე-7 კლ.

ქვიზი N 4 მათემატიკაში **პირველი ვარიანტი** **27.02.2015.**

1. გაამარტივეთ გამოსახულება და იპოვეთ მისის მნიშვნელობა :
   ა) $x(x+2)(x-2) - (x-3)(x^2+3x+9)$, თუ $x = 0.25$.

2. დაშალეთ გამოსახულება მამრავლებად :
   ა) $4(a-3)^2 - 9(a+1)^2$; ბ) $(x^2 - y^2) - 1.5(x - y)$; გ) $x^4 + x^3 y - x y^3 - y^4$.

3. შეადარეთ, რომელია მეტი?
   ა) $856767 \cdot 856773$ თუ 856770^2 ; ბ) $53^2 - 27^2$ თუ $77^2 - 64^2$.

4. დაამტკიცეთ, რომ ა) $2^{23} + 2^{20}$ იყოფა 72-ზე; ბ) $123^3 + 2^{18}$ შედგენილი რიცხვია.

5. იპოვეთ $x(x-2)^2(x^2+1) = 0$ და $(x^2-4)(x+1) = 0$ განტოლებათა საერთო ამონახსენი.

6. იპოვეთ $x^2 - 10x + 5$ გამოსახულების უმცირესი მნიშვნელობა.

7. იპოვეთ ABC სამკუთხედის AB გვერდის სიგრძე, თუ $BC = 1$ სმ, $AC = 7$ სმ და ცნობილია, რომ AB გვერდის სიგრძე მთელი რიცხვით გამოისახება.

8. ABC სამკუთხედში C წვეროდან გავლებულია შიგა და გარე კუთხის ბისექტრისები. შიგა კუთხის ბისექტრისა AB გვერდთან 40°-იან კუთხეს ქმნის. იპოვეთ კუთხე მეორე ბისექტრისასა და AB გვერდის გაგრძელებას შორის.

9. ABC ტოლფერდა სამკუთხედში ფერ დებზე დაშვებულ AD და CE სიმაღლეებს შორის კუთხე 48°-ის ტოლია. იპოვეთ ABC სამკუთხედის კუთხეები.

10. ABC სამკუთხედში $\angle BAC = 52^\circ$, $\angle BCA = 44^\circ$. B წვეროდან AC გვერდზე დაშვებული მედიანა და სიმაღლე გააგრძელეს სამკუთხედის გარეთ თავიანთი სიგრძის ტოლ მანძილებზე, შესაბამისად, P და K წერტილებამდე. იპოვეთ $\angle PCK$.